# 浙江大学 2015-2016 学年秋学期

# 《复变函数与积分变换》课程期末考试试卷

开课学院：理学院　考试形式：闭卷　考试时间：2015 年 11 月 15 日 所需时间：120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 所属院系：_____

一、（每题 8 分，共 3 题，24 分）

(1) 求 $(1+i\sqrt{3})^{19}$ 的实部和虚部；

(2) 解方程 $e^{2z}-e^{z}+1+i=0$，并写出解的实部和虚部；

(3) 已知函数 $f(z)=u+iv$ 解析，且 $u=x^3+3x^2y-3xy^2-y^3, f(1)=1$，求函数 $f(z)$(用$z$表示，其中$z=x+iy$)

二、计算积分（每题 8 分，共 3 题，24 分）

(1) $\oint_{|z|=1}\left[\frac{\sin z}{z^6}-\frac{\ln(z+3)}{z^3+4}\right]dz$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx$;

(3) $\oint_{|z|=2} \frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz$;

三、级数（每题 8 分，共 2 题，16 分）

(1) 将 $\frac{1}{z^7(1-z^2)^2}$ 展开为 $1<|z|<+\infty$ 内的罗朗级数；

(2) 设函数 $f(z)=\frac{z}{z+2}e^{\frac{1}{z+1}}$，求留数 $\mathrm{Res}(f(z),-1)$；

四、保角映射（每题 8 分，共 2 题，16 分）

(1) 求将区域$\left\{z;|z|<1,0<\arg z<\frac{\pi}{2}\right\}$映为区域$\{w;|w|<1\}$的保角映射；

(2) 求分式线性映射 $w=w(z)$ 将上半平面映射为单位圆，且 $w(i)=\frac{1}{2}, w(0)=1$；

五、拉式变换（每题 7 分，共 2 题，14 分）

(1) 求 $f(t)=\int_0^t e^{\tau}\sin\tau d\tau$ 的 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$；

(2) 求 $F(s)=\frac{e^{-s}}{s^2+2s+1}$ 的 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$；

六、（6 分） $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是 D 内的解析函数，且$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2$为常数，试证明 $f'(z)$ 在 D 内恒为常数.

# 浙江大学 2015-2016 学年秋学期

# 《复变函数与积分变换》课程期末考试试卷 参考答案

（注：修正了原版流传题目的几个印刷错误，答案由熊熊看星星整理）

一、

(1) 求 $(1+i\sqrt{3})^{19}$ 的实部和虚部；

解：$1+i\sqrt{3}=2e^{i\frac{\pi}{3}},(1+i\sqrt{3})^{19}=2^{19}e^{i\frac{19\pi}{3}}=2^{19}e^{i(6\pi+\frac{\pi}{3})}=2^{19}e^{i\frac{\pi}{3}}=2^{18}(1+i\sqrt{3})$

(2) 解方程 $e^{2z}-e^{z}+1+i=0$，并写出解的实部和虚部；

解：$(e^{z})^{2}-e^{z}+(1+i)=0$

$$(e^{z})^{2}-e^{z}+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}-(1+i)=-\frac{3}{4}-i=\left(\frac{1}{2}-i\right)^{2}$$

$$\left(e^{z}-\frac{1}{2}\right)^{2}=\left(\frac{1}{2}-i\right)^{2}$$

$$e^{z}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-i\text{或}e^{z}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}+i$$

①$e^{z}=1-i$：$z=Ln(1-i)=\ln(1-i)+2k\pi i=\ln(\sqrt{2})+\left(-\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)i$

②$e^{z}=i$：$z=Ln(i)=\ln(i)+2k\pi i=\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)i$

$$z=\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)i\text{或}z=\ln(\sqrt{2})+\left(-\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)i$$

(3) 已知函数 $f(z)=u+iv$ 解析，且 $u=x^{3}+3x^{2}y-3xy^{2}-y^{3}, f(1)=1$，求函数 $f(z)$(用$z$表示，其中$z=x+iy$)

解：$\because \frac{\partial u}{\partial x}=3x^{2}+6xy-3y^{2}=\frac{\partial v}{\partial y}$

$\therefore v=\int(3x^{2}+6xy-3y^{2})dy=3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}+C(x)$

$\because \frac{\partial v}{\partial x}=6xy+3y^{2}+C'(x)=-\frac{\partial u}{\partial y}=-(3x^{2}-6xy-3y^{2})$

$\therefore C'(x)=-3x^{2}, C(x)=-x^{3}+C$

$\therefore v=3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}-x^{3}+C$

$\because f(1)=1 \therefore x=1, y=0$时$, u(x,y)=1, v(x,y)=0 => C=1$

$f(z)=(x^{3}+3x^{2}y-3xy^{2}-y^{3})+i(3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}-x^{3}+1)$

$\xrightarrow{x\to z, y\to 0} z^{3}+i(-z^{3}+1)=(1-i)z^{3}+i$

二、计算积分（每题 8 分，共 3 题，24 分）

(1) $\oint_{|z|=1}\left[\frac{\sin z}{z^6}-\frac{\ln(z+3)}{z^3+4}\right]dz$;

解：$\oint_{|z|=1}\left[\frac{\sin z}{z^6}-\frac{\ln(z+3)}{z^3+4}\right]dz=\oint_{|z|=1}\frac{\sin z}{z^6}dz=2\pi i\mathrm{Res}\left(\frac{\sin z}{z^6},0\right)$

$=2\pi i\frac{1}{5!}\lim_{z\to 0}\left(\frac{\sin z}{z^6}\bullet z^6\right)^{(5)}=2\pi i\frac{1}{5!}\lim_{z\to 0}\cos z=\frac{2\pi i}{5!}.$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx$;

解：$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx=\mathrm{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2}dx\right)=\mathrm{Re}\left(2\pi i\sum_i \mathrm{Re}\,s\left(\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2},x_i\right)\right)$

$\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2}$的奇点为使分母为0的点，即$2-2x+x^2=0$

$x_1=1+i,x_2=1-i,$取上半平面，$x_1=1+i.$

$2\pi i\,\mathrm{Re}\,s\left(\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2},1+i\right)=2\pi i\frac{e^{ix}}{-2+2x}\Big|_{x=1+i}=\pi e^{i-1},$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx=\mathrm{Re}\left(\pi e^{i-1}\right)=\mathrm{Re}\left(\frac{\pi}{e}(\cos 1+i\sin 1)\right)=\frac{\pi}{e}\cos 1.$

(3) $\oint_{|z|=2}\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz$;

解：$\oint_{|z|=2}\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz=2\pi i(\mathrm{Res}(f,1)+\mathrm{Res}(f,-1)+\mathrm{Res}(f,0)).$

$\mathrm{Res}(f,1)=\lim_{z\to 1}\frac{z}{-2z(\cos z-1)-(1-z^2)\sin z}=-\frac{1}{2(\cos 1-1)}.$

$\mathrm{Res}(f,-1)=\lim_{z\to -1}\frac{z}{-2z(\cos z-1)-(1-z^2)\sin z}=-\frac{1}{2(\cos 1-1)}.$

$\mathrm{Res}(f,0)=\lim_{z\to 0}\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}z=\lim_{z\to 0}\frac{-z^2}{(1-z^2)\frac{1}{2}z^2}=-2.$

$\therefore\oint_{|z|=2}\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz=2\pi i(\mathrm{Res}(f,1)+\mathrm{Res}(f,-1)+\mathrm{Res}(f,0))=2\pi i(-\frac{1}{\cos 1-1}-2).$

三、级数（每题 8 分，共 2 题，16 分）

(1) 将 $\dfrac{1}{z^7(1-z^2)^2}$ 展开为 $1<|z|<+\infty$ 内的罗朗级数；

解：令 $t=z^2,\dfrac{1}{(1-z^2)^2}=\dfrac{1}{(1-t)^2}=\dfrac{1}{(1-t)'}$

$$\frac{1}{1-t}=-\frac{1}{t}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{t}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{t}\right)^{n+1},$$

$$\frac{1}{(1-z^2)^2}=\frac{1}{(1-t)'}=\left[-\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{t}\right)^{n+1}\right]'=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)t^{-(n+2)}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^{-2(n+2)}$$

$$\therefore\frac{1}{z^7(1-z^2)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^{-2n-11},1<|z|<+\infty$$

(2) 设函数 $f(z)=\dfrac{z}{z+2}e^{\frac{1}{z+1}}$，求留数 $\mathrm{Res}(f(z),-1)$；

解：$f(z)=\dfrac{z+2-2}{(z+1)+1}e^{\frac{1}{z+1}}=\left(1-\dfrac{2}{1+(z+1)}\right)e^{\frac{1}{z+1}}=\left(1-2\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m(z+1)^m\right)\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(z+1)^{-n}}{n!}$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z+1)^{-n}}{n!}-2\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m(z+1)^m\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z+1)^{-n}}{n!}$$

令第一项 $n=1$，则 $C_{-1,1}=1$

令第二项 $m-n=-1$，则 $C_{-1,2}=-2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n!}$

$$C_{-1}=1-2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n!},\therefore\mathrm{Res}(f(z),-1)=1-2\cdot\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}.$$

四、保角映射（每题 8 分，共 2 题，16 分）

(1) 求将区域 $\left\{z;|z|<1,0<\arg z<\dfrac{\pi}{2}\right\}$ 映为区域 $\{w;|w|<1\}$ 的保角映射；

解：第一步：$w_1=z^2$：映为上半圆

第二步：$w_2=\dfrac{1+w_1}{1-w_1}$：映为右上半平面

第三步：$w_3=w_2{}^2$:映为上半平面

第四步：$w_4=\dfrac{w_3-i}{w_3+i}$：映为单位圆

复合上述映射即可.

(2) 求分式线性映射 $w=w(z)$ 将上半平面映射为单位圆，且 $w(i)=\frac{1}{2}, w(0)=1$；

解：采用过渡平面$Y$，先将$z=i$映射到$y=0$，$Z$中上半平面映射为$Y$上的单位圆

再将$w=\frac{1}{2}$映射到$y=0$，$W$中单位圆映射为$Y$上的单位圆

联立$Z$、$W$对$Y$的映射，并代入$w(0)=1$解出待定系数即可.

五、拉式变换（每题 7 分，共 2 题，14 分）

(1) 求 $f(t)=\int_0^t e^{\tau}\sin\tau d\tau$ 的 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$；

解：$L[\sin t]=\frac{1}{s^2+1}, L[e^t\sin t]=\frac{1}{(s-1)^2+1}$

$L[f(t)]=L[\int_0^t e^{\tau}\sin\tau d\tau]=\frac{1}{s[(s-1)^2+1]}.$

(2) 求 $F(s)=\frac{e^{-s}}{s^2+2s+1}$ 的 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$；

解：$L^{-1}[\frac{1}{s^2}]=t, L^{-1}[\frac{1}{(s+1)^2}]=te^{-t},$

$L^{-1}[\frac{e^{-s}}{(s+1)^2}]=L^{-1}[F(s)]=(t-1)e^{-(t-1)}u(t-1)$

六、（6 分） $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是 D 内的解析函数，且 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2$ 为常数，试证明 $f'(z)$ 在 D 内恒为常数.

解：$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$在$D$内解析，由$C-R$条件知：

$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}, |f'(z)|^2=\left|\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}\right|^2=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2=C$，且$f'(z)$在$D$内解析

由课本$P48$第9题结论知，$f'(z)$在$D$内恒为常数.